Charge et décharge d'un condensateur : modèle RC et comparaison de schémas d'intégration

Thomas

octobre 2026

Résumé

On établit la réponse d'un condensateur à un échelon de tension à travers une résistance, puis on la compare à trois schémas d'intégration numérique de pas constant (Euler explicite, Euler implicite, trapèzes). Les ordres de convergence mesurés sont 1,01, 0,99 et 2,00, et la condition de stabilité $h < 2\tau$ du schéma explicite est vérifiée. L'énergie dissipée dans la résistance vaut $\frac{1}{2}CV^2$ quelle que soit R. Ce travail est théorique et numérique : aucune mesure sur banc n'a encore été faite.

1 Modèle

Une source v_s charge un condensateur C à travers une résistance R (figure 1). La loi des mailles et la relation $i = C\,\mathrm{d}v_C/\mathrm{d}t$ donnent

$$\tau \frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} + v_C = v_s(t), \qquad \tau = RC. \tag{1}$$

Pour $v_s = V$ constante et $v_C(0) = v_0$:

$$v_C(t) = V + (v_0 - V)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad i(t) = \frac{V - v_0}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}. \tag{2}$$

Le temps de montée 10–90 % vaut $t_r = \tau \ln 9 \approx 2{,}197\,\tau$; avec la fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi\tau)$, on obtient $t_r f_c = \ln 9/(2\pi) \approx 0{,}350$.

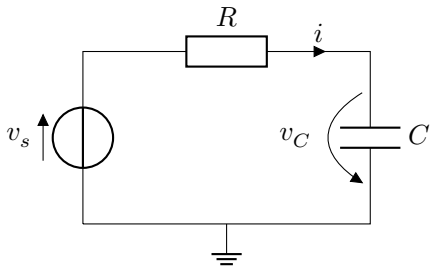


Fig. 1 : Circuit RC série.

2 Intégration numérique

On résout (1) avec $x = h/\tau$ et $v_{k+1} = a\,v_k + b$ (tableau 1). Le facteur d'amplification a gouverne la stabilité : pour Euler explicite, $|1 - x| < 1$ impose $h < 2\tau$. Avec $h = \tau/2$ (figure 2),

Tab. 1 : Schémas d'intégration pour $\tau\,\dot v = V - v$; $x = h/\tau$.

Schéma	Facteur d'amplification a	Ordre	Stabilité
Euler explicite	$1 - x$	1	$h < 2\tau$
Euler implicite	$1/(1+x)$	1	inconditionnelle
Trapèzes	$(1 - x/2)/(1 + x/2)$	2	inconditionnelle

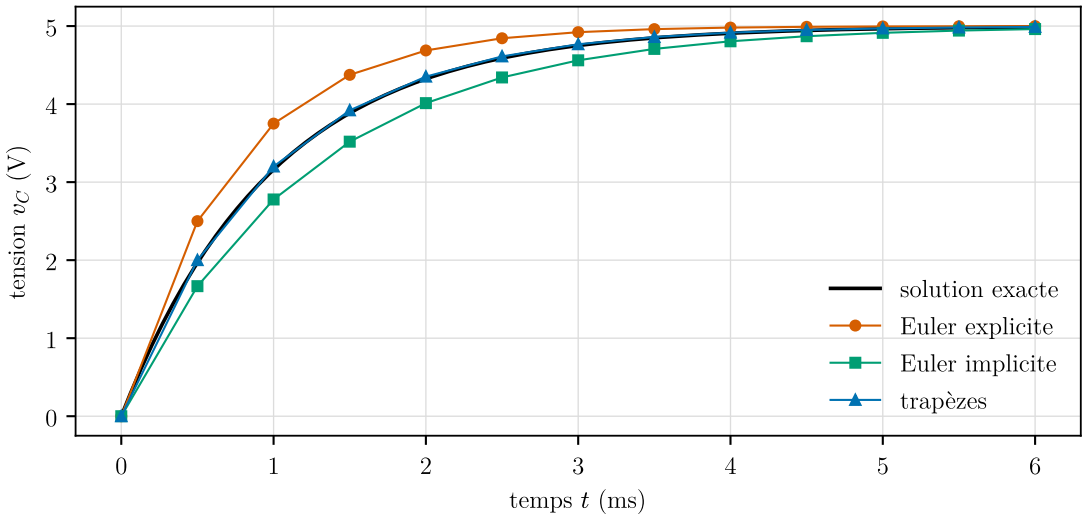


Fig. 2 : Charge de $C = 1$ µF à travers $R = 1$ kΩ sous $V = 5$ V ($\tau = 1$ ms), pas $h = \tau/2$.

l'erreur maximale rapportée à V est de 11,8 % (Euler explicite), 7,7 % (Euler implicite) et 0,79 % (trapèzes). Avec $h = 2{,}5\,\tau$, la solution explicite diverge : après trois pas, $v = 4{,}4\,V$.

En faisant varier h de τ à $\tau/256$ environ, les pentes mesurées en échelle logarithmique (figure 3) sont 1,01, 0,99 et 2,00 : les schémas sont d'ordre 1, 1 et 2, comme attendu.

3 Énergie et dimensionnement

L'énergie dissipée dans R pendant la charge depuis zéro est

$$E_R = \int_0^{\infty} R\,i^2\,\mathrm{d}t = \frac{V^2}{R}\cdot\frac{\tau}{2} = \tfrac{1}{2}CV^2, \tag{3}$$

indépendante de R ; l'intégration numérique donne 12,5 µJ pour $C = 1$ µF et $V = 5$ V, pour $R = 100$ Ω, 1 kΩ et 10 kΩ. Le rendement d'une charge résistive est donc de 50 %.

Pour $t_r = 1$ ms avec $C = 100$ nF, il faut $R = 4{,}55$ kΩ ; la valeur E12 la plus proche, 4,7 kΩ, donne $t_r = 1{,}033$ ms (écart de +3,3 %). Avec R à ±1 % et C à ±10 %, τ varie au pire de −10,9 % à +11,1 % ; l'écart type est de 5,8 % pour des lois uniformes indépendantes.

4 Limites et perspectives

Le modèle ignore la résistance série équivalente, l'inductance parasite, les fuites et la variation de la capacité effective sous tension continue. Une validation sur banc (générateur 0–5 V, oscilloscope) reste à faire ; elle permettra de confronter τ et t_r mesurés aux prévisions.

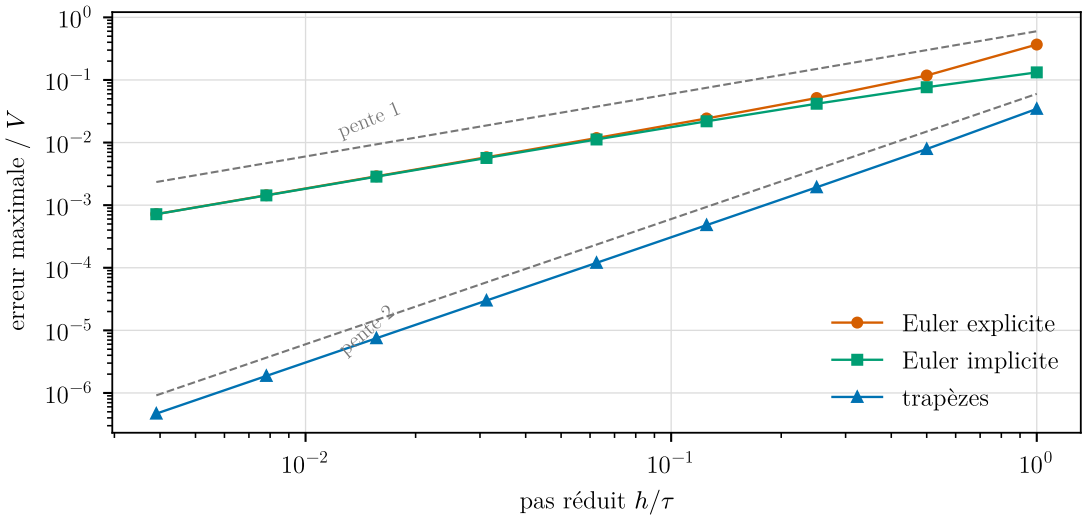


Fig. 3 : Erreur maximale sur $[0, 6\tau]$ en fonction du pas.

Références

[1] P. Horowitz, W. Hill, *The Art of Electronics*, 3e éd., Cambridge University Press, 2015.

[2] E. Hairer, G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations II : Stiff and Differential-Algebraic Problems*, 2e éd., Springer, 1996.

[3] L. W. Nagel, *SPICE2 : A Computer Program to Simulate Semiconductor Circuits*, mémo ERL-M520, University of California, Berkeley, 1975.